

שברים פשוטים

33 שאלות



שאלה 1

$$\frac{1\frac{1}{4} + \frac{1}{4}}{3\frac{1}{4} - 2\frac{3}{4}}$$

3

$1\frac{1}{2}$

$\frac{3}{4}$

$\frac{4}{9}$

שאלה 2

$$\frac{1\frac{1}{4} + \frac{2}{3}}{2 - \frac{3}{4}}$$

$1\frac{7}{8}$

$1\frac{8}{15}$

$\frac{23}{12}$

$1\frac{1}{2}$

שאלה 3

$$\left(2\frac{2}{3} - \frac{1}{6}\right) \cdot \left(1\frac{1}{4} + \frac{6}{8}\right)$$

$2\frac{1}{2}$

5

$3\frac{1}{2}$

$4\frac{1}{2}$

שאלה 4

$$\frac{3\frac{2}{3} - \frac{1}{4}}{1\frac{3}{5} + \frac{2}{5}}$$

2

$1\frac{1}{2}$

3

$4\frac{1}{2}$

שאלה 5

$$\frac{4\frac{3}{5}-2\frac{1}{5}}{1\frac{1}{2}+\frac{1}{2}}$$

א $1\frac{1}{10}$

ב $1\frac{2}{5}$

ג $1\frac{1}{5}$

ד $2\frac{2}{5}$

שאלה 6

בקנקן יש 2 ליטרים של מיץ תפוזים. בהתחלה מזגו $\frac{3}{4}$ מהקנקן לכוסות. אחר כך הוסיפו לקנקן עוד $\frac{1}{2}$ ליטר מיץ חדש, ולבסוף מזגו $\frac{1}{4}$ מהכמות שהייתה בקנקן באותו רגע. כמה ליטרים של מיץ נשארו בקנקן?

א 1

ב 1.5

ג 0.75

ד 0.5

שאלה 7

המורה הניחה על השולחן בכיתה 24 עוגיות. בהפסקה הראשונה אכלו התלמידים $\frac{1}{3}$ מהעוגיות, ובהפסקה השנייה אכלו $\frac{1}{2}$ ממה שנשאר. כמה עוגיות נשארו אחרי שתי ההפסקות?

א 6

ב 8

ג 10

ד 12

שאלה 8

לדנה היו 5 גולות ולגיא היו 10 גולות. גיא נתן לדנה מספר מסוים של גולות, וכתוצאה מכך מספר הגולות של דנה הפך ל $\frac{2}{3}$ ממספר הגולות שנותרו לגיא. כמה גולות נתן גיא לדנה?

- א 1
- ב 2
- ג 3
- ד 4

שאלה 9

$$\frac{2\frac{3}{4} - \frac{1}{3}}{1\frac{1}{2} + \frac{1}{2}}$$

- א 4
- ב $3\frac{1}{6}$
- ג 5
- ד $1\frac{5}{24}$

שאלה 10

$$\left(2\frac{3}{4} - \frac{1}{3}\right) \times \left(1\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right)$$

- א 3
- ב $2\frac{1}{6}$
- ג $4\frac{5}{6}$
- ד 2

שאלה 11

$$\left(3\frac{1}{6} + \frac{2}{3}\right) \times \left(2\frac{3}{8} - \frac{1}{8}\right)$$

- א 5
- ב $3\frac{1}{2}$
- ג 4
- ד $8\frac{5}{8}$

שאלה 12

בכביסה היו 30 פריטים. $\frac{2}{5}$ מהם היו בגדים לבנים, והיתר צבעוניים. $\frac{1}{3}$ מהבגדים הצבעוניים התכווצו בכביסהכמה פריטים צבעוניים שלא התכווצו נשארו?

- א 10
- ב 12
- ג 18
- ד 20

שאלה 13

במחנה יש 60 חניכים. ביום הראשון עזבו $\frac{3}{4}$ מהחניכים, וביום השני עזבו $\frac{2}{3}$ מהחניכים הנותרים. כמה חניכים נשארו במחנה גם אחרי היום השני?

- א 5
- ב 10
- ג 15
- ד 20

שאלה 14

בפארק המים יש תור למגלשה הכחולה ולמגלשה הירוקה. מספר הממתינים למגלשה הירוקה הוא שני שלישים ממספר הממתינים למגלשה הכחולה. רבע מן העומדים בתור למגלשה הכחולה, שהם 15 אנשים, בדיוק התגלשו. כמה אנשים חיכו בסך הכול בשני התורים בתחילה?

- א 40
- ב 60
- ג 80
- ד 100

שאלה 15

בקופסה היו 40 פירות יער. $\frac{3}{5}$ מהם היו תותים, והיתר אוכמניות. $\frac{1}{4}$ מהאוכמניות נאכלו. כמה אוכמניות נשארו בקופסה?

- א 12
- ב 16
- ג 10
- ד 24

שאלה 16

אורית הביאה למסיבה קנקן מלא במיץ תפוזים. היא תכננה למזוג כמות שווה של מיץ לכל כוס. לאחר שהגישו $\frac{2}{3}$ מהכוסות שתכננה, נשאר בקנקן בדיוק ליטר אחד של מיץ, והליטר הזה הספיק בדיוק ל-4 כוסות נוספות - עם כמות מיץ זהה לכוסות שכבר הגישה. כמה כוסות מיץ מזגה אורית בסך הכול?

- א 9
- ב 10
- ג 12
- ד 20

שאלה 17

לירדן היו 4 גולות ולניצן 16 גולות. אחרי כמה שעות של משחק ניצן נתן לירדן כמות מסויימת של גולות, כך שבסוף לירדן היו $\frac{2}{3}$ מכמות הגולות שהיו לניצן. כמה גולות נתן ניצן לירדן?

- א 2
- ב 4
- ג 6
- ד 8

שאלה 18

לננעה היו מספר גולות לא ידוע, וליובל היו 11 גולות. יובל נתן לננעה גולה אחת, ואז לננעה היו $\frac{3}{5}$ ממספר הגולות של יובל. כמה גולות היו לננעה בהתחלה?

- א 3
- ב 4
- ג 5
- ד 6

שאלה 19

לעמוס היו 4 גולות ולאורי היו 12 גולות. אורי נתן לעמוס כמות מסויימת מהגולות שהיו לו וכתוצאה מכך היו לעמוס $\frac{3}{5}$ מהגולות של אורי. כמה גולות אורי נתן לעמוס?

- א 2
- ב 3
- ג 4
- ד 5

שאלה 20

לשני היו 5 גולות ולמיכאל היו 7 גולות. בשלב מסויים במשחק מיכאל נתן לשני כמה גולות, ואז לשני היו פי 2 גולות ממיכאל. כמה גולות מיכאל נתן לשני?

- א 1
- ב 2
- ג 3
- ד 4

שאלה 21

נועה אספה 36 אגוזים כדי להאכיל את הסנאים ביער. ביום הראשון היא נתנה להם $\frac{2}{3}$ מהאגוזים. ביום השני היא נתנה להם $\frac{1}{2}$ ממה שנשאר. כמה אגוזים נשארו לנועה אחרי שני הימים?

- א 9
- ב 6
- ג 4
- ד 12

שאלה 22

באקווריום יש דגים בצבעים שונים. $\frac{2}{5}$ מהדגים הם דגים כתומים, $\frac{1}{3}$ מהשאר הם כחולים, ושאר הדגים הם אפורים. אם יש באקווריום 30 דגים, כמה מהם אפורים?

- א 14
- ב 8
- ג 10
- ד 12

שאלה 23

בקבוצת כדורסל יש 30 שחקנים. $\frac{2}{5}$ מהם משחקים בהגנה. $\frac{1}{3}$ מהשחקנים שלא משחקים בהגנה משחקים בהתקפה. כמה שחקנים לא משחקים לא בהגנה ולא בהתקפה?

- א 8
- ב 10
- ג 12
- ד 14

שאלה 24

עומר אפה עוגה. ביום הראשון אחרתו אכלה $\frac{1}{4}$ מהעוגה. ביום השני, סבתא שלו אכלה $\frac{1}{6}$ מהעוגה שנשארה. איזה חלק מהעוגה נשאר לאחר שאחרתו וסבתא שלו אכלו?

- א $\frac{1}{4}$
- ב $\frac{1}{2}$
- ג $\frac{5}{8}$
- ד $\frac{7}{12}$

שאלה 25

שלושה אחים צפו בסדרות בטלוויזיה. אורי צפה במשך שעה וחצי. בני צפה במשך שליש שעה. גיל צפה במשך $\frac{3}{4}$ שעה. כמה דקות צפו שלושת האחים ביחד?

- א 205 דקות
- ב 195 דקות
- ג 125 דקות
- ד 155 דקות

שאלה 26

המורה הזמינה 4 פיצות למסיבה בכיתה. בהתחלה אכלו הילדים $\frac{5}{8}$ מהפיצות. אחר כך הצטרפו עוד ילדים ואכלו $\frac{1}{3}$ מהפיצות שנשארו. איזה חלק מהפיצות נשאר?

- א 1
- ב $\frac{1}{4}$
- ג $\frac{3}{5}$
- ד $\frac{1}{2}$

שאלה 27

לנוגה היה אוסף של 100 עד 200 מדבקות ולאור היו 60 מדבקות. נוגה נתנה לאור חלק מהמדבקות שלה כדי שיהיה להן מספר שווה של מדבקות. כמה מדבקות נוגה נתנה לאור?

70

20

אי אפשר לדעת

40

שאלה 28

לעדי היו 3 גולות וליואב היה מספר לא ידוע של גולות. יואב נתן לעדי 3 גולות, כתוצאה מכך מספר הגולות של עדי היה $\frac{3}{5}$ ממספר הגולות של יואב. כמה גולות היו ליואב בהתחלה?

10

11

12

13

שאלה 29

נועה אפתה עוגה ופרסה אותה ל-8 פרוסות שוות. בהתחלה היא אכלה $\frac{3}{8}$ מהעוגה, ואחר כך נתנה לחברתה $\frac{1}{5}$ ממה שנשאר. איזה חלק מהעוגה נשאר?

$\frac{1}{4}$

$\frac{3}{8}$

$\frac{4}{5}$

$\frac{1}{2}$

שאלה 30

בכיתה נרשמו תלמידים לחוג ציור ולחוג תיאטרון. יש תלמידים שנרשמו לחוג אחד בלבד, ויש תלמידים שנרשמו לשני החוגים. $\frac{1}{5}$ מתלמידי הכיתה נרשמו לחוג הציור, ו- $\frac{3}{10}$ מתלמידי הכיתה נרשמו לחוג התיאטרון. בסך הכול נרשמו לחוגים (לחוג אחד או לשני החוגים יחד) 40 תלמידים. כמה תלמידים יש בכיתה?

- א 80 תלמידים
- ב 100 תלמידים
- ג 120 תלמידים
- ד אי אפשר לדעת

שאלה 31

בכיתה נרשמו תלמידים לחוג ציור ולחוג תיאטרון. יש תלמידים שנרשמו לחוג אחד בלבד, ויש תלמידים שנרשמו לשני החוגים. $\frac{1}{5}$ מתלמידי הכיתה נרשמו לחוג הציור, ו- $\frac{3}{10}$ מתלמידי הכיתה נרשמו לחוג התיאטרון. בסך הכול נרשמו לחוגים (לחוג אחד או לשני החוגים יחד) 40 תלמידים. כמה תלמידים יש בכיתה?

- א 80 תלמידים
- ב 100 תלמידים
- ג 120 תלמידים
- ד אי אפשר לדעת

שאלה 32

במשחק מחשב יש מספר מסוים של שלבים. יואב סיים $\frac{1}{4}$ מהשלבים ביום הראשון. ביום השני הוא סיים $\frac{1}{3}$ מהשלבים שנשארו. בסוף נשארו לו 16 שלבים שלא שחקו. כמה שלבים היו במשחק בתחילה?

- א 24
- ב 32
- ג 48
- ד 64

שאלה 33

לעומר היתה קופסת אגוזים. הוא חילק $\frac{1}{6}$ מהאגוזים בקופסה לבן דודו. אחר כך השתמש ב- $\frac{2}{3}$ מהאגוזים שנשארו בקופסה להכנת עוגיות. איזה חלק מהאגוזים נשאר בקופסה?

א $\frac{5}{6}$

ב $\frac{1}{6}$

ג $\frac{5}{18}$

ד $\frac{4}{9}$

מפתח תשובות

שאלה 1 · א · 3

$$1\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 1\frac{1}{2}, \quad 3\frac{1}{4} - 2\frac{3}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}, \quad 1\frac{1}{2} : \frac{1}{2} = 3$$

שאלה 2 · ב · 8

$$\begin{aligned} 1\frac{1}{4} + \frac{2}{3} &= \frac{5}{4} + \frac{2}{3} = \frac{15}{12} + \frac{8}{12} = \frac{23}{12}, \\ 2 - \frac{3}{4} &= \frac{4}{4} - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}, \\ \frac{23}{12} : \frac{1}{4} &= \frac{23}{12} \cdot \frac{4}{1} = \frac{23 \cdot 4}{12 \cdot 1} = \frac{23}{3} = 7\frac{2}{3} \end{aligned}$$

שאלה 3 · ב · 5

$$\begin{aligned} 2\frac{2}{3} - \frac{1}{6} &= 2\frac{2}{3} - \frac{1}{6} = 2\frac{4}{6} - \frac{1}{6} = 2\frac{3}{6} = 2\frac{1}{2}, \\ 1\frac{1}{4} + \frac{6}{8} &= 1\frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 2, \\ 2\frac{1}{2} \cdot 2 &= 5 \end{aligned}$$

שאלה 4 · ב · 1

$$\frac{3\frac{2}{8} - \frac{1}{4}}{1\frac{3}{5} + \frac{2}{5}} = \frac{3\frac{1}{4} - \frac{1}{4}}{1\frac{5}{5}} = \frac{3}{2} = 1\frac{1}{2}$$

שאלה 5 · ג · 1

$$\begin{aligned} 4\frac{3}{5} - 2\frac{1}{5} &= 2\frac{2}{5}, \\ 1\frac{1}{2} + \frac{1}{2} &= 2, \\ 2\frac{2}{5} : 2 &= 2\frac{2}{5} \times \frac{1}{2} = \frac{12}{5} \times \frac{1}{2} = \frac{12}{10} = \frac{6}{5} = 1\frac{1}{5} \end{aligned}$$

שאלה 6 · ג · 0.75

אחרי שמזגו שלושה רבעים, נשאר בקנקן חצי ליטר. הוסיפו חצי ליטר חדש – עכשיו יש ליטר אחד. מזגו רבע ליטר , אז נשארו שלושה רבעים של ליטר, כלומר 0.75 ליטר מיץ

שאלה 7 · ב · 8

בהפסקה הראשונה אכלו שליש מהעוגיות - שליש מ־24 זה 8, אז נשארו 16 עוגיות. בהפסקה השנייה אכלו חצי ממה שנשאר - חצי מ־16 זה 8. אחרי שתי ההפסקות נשארו 8 עוגיות על השולחן.

שאלה 8 · א · 1

אם גיא נתן גולה אחת לדנה לדנה היו 6 גולות ולגיא היו 9 גולות, ו־6 הוא $\frac{2}{3}$ מ־9. לכן גיא נתן 1.

שאלה 9 · ד · $(\frac{5}{24}) \cdot 1$

$$2\frac{3}{4} - \frac{1}{3} = 2\frac{9}{12} - \frac{4}{12} = 2\frac{5}{12},$$
$$1\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 2,$$
$$\frac{2\frac{5}{12}}{2} = 1\frac{5}{24}$$

שאלה 10 · ג · $(\frac{5}{6}) \cdot 4$

$$2\frac{3}{4} - \frac{1}{3} = 2\frac{9}{12} - \frac{4}{12} = 2\frac{5}{12},$$
$$1\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 2,$$
$$2\frac{5}{12} \times 2 = \frac{29}{12} \times 2 = \frac{58}{12} = 4\frac{10}{12} = 4\frac{5}{6}$$

שאלה 11 · ד · $(\frac{5}{8}) \cdot 8$

$$3\frac{1}{6} + \frac{2}{3} = 3\frac{1}{6} + \frac{4}{6} = 3\frac{5}{6},$$
$$2\frac{3}{8} - \frac{1}{8} = 2\frac{2}{8} = 2\frac{1}{4},$$
$$3\frac{5}{6} \times 2\frac{1}{4} = \frac{23}{6} \times \frac{9}{4} = \frac{207}{24} = 8\frac{15}{24} = 8\frac{5}{8}$$

שאלה 12 · ב · 12

אם שתי חמישיות מתוך 30 הפריטים הם בגדים לבנים - היו 12 פריטים לבנים. נשאר 18 בגדים צבעוניים. שליש מהצבעוניים התכווצו, כלומר 6 בגדים התכווצו. אם 6 התכווצו מתוך 18, אז נשאר 12 בגדים צבעוניים שלא התכווצו.

שאלה 13 · א · 5

ביום הראשון יצאו שלושה רבעים מהחניכים - שלושה רבעים מ־60 זה 45, אז נשאר במחנה 15 חניכים. ביום השני יצאו שני שלישים מאלה שנשארו - שני שלישים מ־15 זה 10. לכן אחרי היום השני נשאר במחנה 5 חניכים.

שאלה 14 · ד · 100

רבע מהעומדים במגלשה הכחולה הם 15 אנשים. נכפיל פי 4 ונגלה שבמגלשה הכחולה עומדים 60 אנשים. במגלשה הירוקה יש שני שלישים ממספר זה, ולכן נחשב שני שלישים מ-60 - התוצאה היא 40 אנשים. לכן, בתחילת התור חיכו 60 במגלשה הכחולה ו-40 במגלשה הירוקה, וביחד עמדו בתורים 100 אנשים בסך הכול.

שאלה 15 · א · 12

שלוש חמישיות מתוך 40 הפירות הם תותים - כלומר 24 תותים. היתר, 16 פירות, הם אוכמניות. רבע מהאוכמניות נאכלו - רבע מ־16 זה 4. אז אחרי שאכלו 4 נשארו 12 אוכמניות בקופסה.

שאלה 16 · ג · 12

הליטר האחרון הספיק ל־4 כוסות, כלומר בכל כוס יש רבע ליטר. אם רשום שליטר זה הספיק לשליש האחרון של הכוסות, אז שלישי מהכוסות מהווה 4 כוסות. מכאן שסך הכוסות הוא פי שלושה - כלומר 12 כוסות.

שאלה 17 · ב · 4

אם ניצן נתן 4 גולות לירדן אז לירדן היו 8 גולות ולניצן היו 12 גולות, ו־8 הוא $\frac{2}{3}$ מ־12. לכן התשובה היא 4.

שאלה 18 · ג · 5

$\frac{3}{5}$ מ־10 זה 6. לנועה צריכות להיות 5 גולות כדי שאחרי קבלת גולה אחת יהיו לה 6 גולות. לכן התשובה 5.

שאלה 19 · א · 2

אם אורי נתן לעמוס 2 גולות אז לאורי נשארו 10 גולות ולעמוס יש כעת 6 גולות שהם $\frac{3}{5}$ מ־10 הגולות של אורי. לכן 2 היא התשובה.

שאלה 20 · ג · 3

אם מיכאל נותן 3 גולות לשני, אז לשני יהיו 8 גולות ולמיכאל 4 גולות, ו־8 הוא בדיוק פי 2 מ־4. לכן התשובה 3.

שאלה 21 · ב · 6

ביום הראשון נועה נתנה שני שלישים מהאגוזים – שני שלישים מ־36 זה 24, אז נשארו לה 12 אגוזים. ביום השני היא נתנה חצי ממה שנשאר – חצי מ־12 זה 6. אחרי שני הימים נשארו לנועה 6 אגוזים.

שאלה 22 · ד · 12

שתי חמישיות מ־30 הם דגים כתומים - כלומר 12 כתומים. נשארו 18 דגים אחרים. שליש מה־18 הם כחולים - כלומר 6 דגים כחולים. אם יש 12 כתומים ו־6 כחולים, אז השאר, 12 דגים, הם אפורים.

שאלה 23 · ג · 12

$\frac{2}{5}$ מ־30 זה 12 לכן בהגנה יש 12 ולא בהגנה יש 18. $\frac{1}{3}$ מ־18 זה 6 לכן בהתקפה יש 6. סה"כ בהגנה ובהתקפה יש: $12 + 6 = 18$ ולכן לא בהגנה ולא בהתקפה יש $12 = 18 - 30$ שחקנים.

שאלה 24 · ג · $(\frac{5}{8}) \cdot$

ביום הראשון אחותו אכלה רבע מהעוגה: נשארו $\frac{3}{4}$ מהעוגה. ביום השני סבתא אכלה שישית ממה שנשאר: $\frac{3}{4} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{8}$ נחשב כמה נשאר אחרי שגם היא אכלה: $\frac{3}{4} - \frac{1}{8} = \frac{5}{8}$ נשאר $\frac{5}{8}$ מהעוגה

שאלה 25 · ד · 155 דקות

אורי צפה: שעה וחצי = $90 = 30 + 60$ דקות. בני: שליש שעה = $\frac{60}{3} = 20$ דקות. גיל: שלושה רבעי שעה = רבע שעה זה $\frac{60}{4} = 15$, כפול 3 = 45 דקות. ביחד: $45 + 20 + 90 = 155$ דקות.

שאלה 26 · א · 1

בהתחלה הילדים אכלו חמש שמיניות מהפיצות, אז נשארו שלוש שמיניות. שלוש שמיניות מ־4 זה 1.5 פיצות שנשארו. אחר כך הצטרפו עוד ילדים ואכלו שליש מה־1.5 פיצות שנשארו, כלומר נשארו שני שלישים מ־1.5 פיצות. שני שלישי מ־1.5 זה 1. לכן נשארה בדיוק פיצה שלמה אחת.

שאלה 27 · ג · אי אפשר לדעת

לא נתון כמה מדבקות יש לנוגה ולכן לא ניתן לדעת כמה היא נתנה לאור

שאלה 28 · ד · 13

אם ליואב היו 13 – אחרי ההעברה יישארו לו 10, ו־6 הוא בדיוק $\frac{3}{5}$ מ־10, ($10 \times \frac{3}{5} = 6$) לכן ליואב היו 13.

שאלה 29 · ד · $\frac{1}{2}$

מתוך 8 חתיכות נועה אכלה 3, אז נשארו 5 חתיכות. אחר כך היא נתנה לחברתה חמישית ממה שנשאר – חמישית מ־5 החתיכות זה חתיכה אחת. אם נשארו לה 5 והיא נתנה 1, אז נותרו 4 חתיכות מתוך 8, כלומר $\frac{1}{2}$ מהעוגה נשאר.

שאלה 30 · ד · אי אפשר לדעת

לא ידוע כמה תלמידים נרשמו לשני החוגים, ולכן לא ניתן לדעת איזה חלק מהכיתה מיוצג ב־40 התלמידים. בהתאם למספר הנרשמים לשני החוגים, מספר תלמידי הכיתה יכול להשתנות.

שאלה 31 · ד · אי אפשר לדעת

לא ידוע כמה תלמידים נרשמו לשני החוגים, ולכן לא ניתן לדעת איזה חלק מהכיתה מיוצג ב־40 התלמידים. בהתאם למספר הנרשמים לשני החוגים, מספר תלמידי הכיתה יכול להשתנות.

שאלה 32 · ב · 32

אחרי היום השני נשארו $\frac{2}{3}$ מהשלבים שהיו בתחילת היום השני. אם 16 הם שני שליש, אז שליש זה 8, כלומר בתחילת היום השני היו 24 שלבים. 24 הם $\frac{3}{4}$ מהשלבים שהיו בהתחלה, כלומר בתחילה היו 32.

שאלה 33 · ג · $\frac{5}{18}$

בהתחלה עומר חילק $\frac{1}{6}$ מהקופסה, אז נשארו $\frac{5}{6}$ מהאגוזים. אחר כך השתמש ב־ $\frac{2}{3}$ ממה שנשאר לעוגיות, כלומר נשאר $\frac{1}{3}$ מהכמות. כדי לדעת איזה חלק זה מהכמות ההתחלתית, נכפיל: $\frac{5}{6} * \frac{1}{3} = \frac{5}{18}$